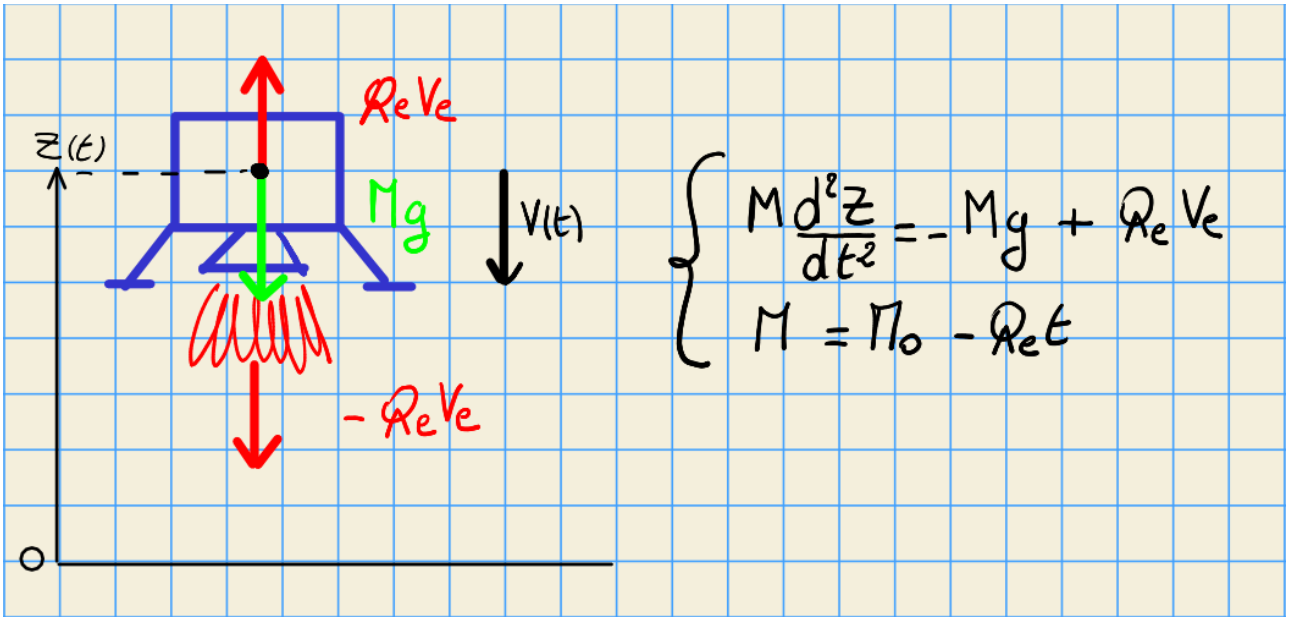
# Projet Atterrissage lunaire :

Le LEM, de masse initiale *M*0, est soumis à la gravité *g* de la lune et à la poussée des rétrofusées, correspondant à l'éjection d'un débit de fuel *Qe* à un vitesse *Ve*




.

```
# constantes en unité SI (kg/m/s)
g  = 1.6     # gravité
Ue = 2900.   # vitesse d'ejection
#

# conditions initiales
Z0 = 100000  # position
V0 = 1580.   # et vitesse
M0 = 15000.  # masse initiale du LEM
Me = 8000.   # dont une masse de fuel
t  = 0.      # temps simulation
dt = 10.     # pas en temps entre chaque commande
```

**Liste des fonctions à réaliser :**

def Lecture_Cde(V0,Z0,Me,dt,ch):

```
    ''' renvoie la poussée Qe et son temps d'application T
        compte tenu de la vitesse V0, position Z0,
        masse de fuel restante Me
        du pas de temps dt et d'une commande ch (quantité utilisée de fuel) '''


def VitesseAltitude(V0,Z0,X,T):
    """ calcul de la nouvelle vitesse en fonction de la vitesse V0
        un débit sans dimension X=Qe*T/M0 de fuel, pendant  T
        ainsi que de la nouvelle altitude du LEM Z0
    """


def Alunissage(V0,Z0,M0,Qe):
    """ calcul état à Z=0 à partir d'une CI V0,Z0,M0 et Qe
       calcul du temps T0 pour alunissage
       par approximation successive
       retour état V0,Z0,T0 """
```

+ Programme principal

**Algorithmes à utiliser :**

**$\varepsilon = 1.e^{-2} = 1/e^2$ (distance par rapport au sol à atteindre pour considérer l'atterrissage terminé) (e : exponentielle).**

**Algorithme**

- initialisation des données
- Tant que $|z_0| > \varepsilon$
  - $q_e, T \leftarrow$ lecture_cde ($m_e$, dt)
  - $V1, z1 \leftarrow$ VitesseAltitude ($V_0, z_0, \ldots$)
  - test si alunissage
  - si $z1 < \varepsilon$ alors $V1, z1, T \leftarrow$ Alunissage ($V_0, z_0, \ldots$)
  - Mise à jour des données
  - $V_0 \leftarrow V_1$, $z_0 \leftarrow z_1$
- fin tant que
- Affiche Bilan

**Algorithme lecture_cde ($m_e$, dt)**

$T \leftarrow$ dt pas de simulation par défaut

s'il reste du fuel ($m_e > 0$)

- lecture du débit de gaz ($q_e$)
- test si pas assez de gaz pour $T$ ($m_e < q_e T$)
  - $T \leftarrow m_e / q_e$

sinon (plus de fuel)

- $q_e \leftarrow 0$
- $T \leftarrow (-V_0 + \sqrt{V_0^2 + 2gz_0})/g$

fin si

retourner ($q_e$, T)

**Algorithme alunissage($V_0, z_0, \ldots$**

Calcul temps $T_0$ restant avant alunissage ($T_0 \leftarrow 0$)

Tant que $|z_0| > \varepsilon$

- Estimation du temps $T$ par approximation DL ordre 2

$$T \leftarrow \frac{\left(-V_0 + \sqrt{V_0^2 + 2\left(g - \frac{v_e q_e}{n_0}\right) z_0}\right)}{g - \frac{v_e q_e}{n_0}}$$

- Calcul position à $T$
- $V_0, z_0 \leftarrow$ VitesseAltitude ($V_0, z_0, \ldots$)
- $T_0 \leftarrow T_0 + T$

Fin tant que

Retour ($V_0, z_0, T$)

**VitesseAltitude**

$$V = V0 + g * T - Ue * (X + \frac{X^2}{2} + \frac{X^3}{3} + \frac{X^4}{4} + \frac{X^5}{5})$$

$$Z = Z0 - V0 * T - g\frac{T^2}{2} + Ue * T * (\frac{X}{2} + \frac{X^2}{6} + \frac{X^3}{12} + \frac{X^4}{20} + \frac{X^5}{30})$$